TEP au ^{18}F-FDG et cancer différencié de la thyroïde

« FDG + CDT » — notes sur post-it (pronostic, enfant, cibles de TSH, faux positifs/négatifs)

À RETENIR

- Phénomène de **flip-flop** (en miroir) : ↓ NIS (perte de captation de l'iode) ↔ ↑ GLUT (fixation du FDG) dans les formes dédifférenciées, anaplasiques, de haut grade.
- Sensibilité de la TEP-FDG selon la Tg : **10–100 ng → 60 %**, **> 100 ng → 100 %**.
- Stimulation par la TSH : modifie la PEC dans **6 %** des cas.
- Indications : réfractaire, M1, incidentalome (**30 %**), bilan initial d'une forme agressive, localement avancé, Tg ↑ / AcTg ↑ avec balayage négatif (« CB »).
- Récidive selon la réponse : RC **< 5 %**, RI **15 %**, RIB **15 %**, RIM **20 %** ; mortalité **< 1 %** sauf RIM **11 %**.
- Enfant : nodule thyroïdien malin dans **22–26 %** (vs **5 %** chez l'adulte), **50 %** N+, **25 %** M1, mais mortalité **2 %**.
- Cibles de TSH initiales (ATA 2015) : FR **0,5–2**, RI **0,1–0,5**, HR **< 0,1** mUI/l.
- Tg post-opératoire avant IRA : **< 2** après TT, **≤ 5** après lobo-isthmectomie ; au-delà ⇒ chirurgie + ^{131}I.

I. Généralités

- Plan à connaître : définition – MRP – principe.
- Principe : **phénomène de « flip-flop »** (en miroir) entre fixation de l'iode et fixation du FDG.

II. Facteurs de positivité de la TEP-FDG

1. **Degré de différenciation** : ↓ NIS → ↑ GLUT (anaplasique – haut grade) →
   - nécrose – mitoses ;
   - pas de captation de l'iode ;
   - forme agressive.
2. **TSH = stimulation** (modifie la PEC dans **6 %** des cas) ; en dehors de l'IRA, pas de place pour la défreination sauf M1.
3. **Taux de Tg** (sensibilité ↑ avec le volume tumoral) :

Tg	Sensibilité de la TEP-FDG
< 10 ng/ml	(non chiffrée dans les notes)
10–100 ng/ml	**60 %**
> 100 ng/ml	**100 %** (volume ↑)

III. Indications

1. CDT **réfractaire**.
2. M1.
3. Incidentalome thyroïdien (**30 %**).
4. Bilan d'extension initial des formes **agressives**.
5. Forme localement avancée.
6. Tg ↑, AcTg ↑ avec « CB » (balayage corps entier blanc, c.-à-d. négatif).

IV. Pronostic selon la réponse au traitement

	RC (réponse complète)	RI (indéterminée)	RIB (incomplète biologique)	RIM (incomplète morphologique)
Récidive	**< 5 %**	**15 %**	**15 %**	**20 %**
Mortalité	**< 1 %**	**< 1 %**	**< 1 %**	**11 %**

- **Risque de récidive ATA** (encadré) : **5 %** – **15–20 %** – **> 20 %** (faible – intermédiaire – haut risque).
- **Rémission** : **60 %** si métastases locorégionales et **40 %** si M1.
- **M1** dans **10 %** des cas, répartis 1/3 – 1/3 – 1/3 ; **50 %** synchrones.

V. Imagerie hybride

- **TEMP/TDM** (à l'iode) → I^- : remplacer · SO – TDM.
- **TEP-FDG/TDM**.

VI. CDT de l'enfant

Décision en **RCP**.

- Nodule thyroïdien : **22 à 26 %** de cancers vs **5 %** chez l'adulte.
- Sex-ratio F/G 4 à 5 (noté « 4/5 ») entre **15 et 18 ans**, mais 1 avant 15 ans ; rare – agressif.
- **50 %** d'atteinte ganglionnaire (N+) et **25 %** de M1 au départ ; multifocalité (M) – bilatéralité (B).
- Mais fixant l'iode et iodosensible ⇒ mortalité **2 %**.
- Chirurgie = **TT + curage ganglionnaire** si ≥ Bethesda 3, par un chirurgien expérimenté.

> **NB** — Cinétique d'activité ^{131}I prolongée : balance bénéfice/risque – traitement personnalisé.

VII. Objectifs de TSH (ATA 2015)

Risque	TSH initiale	Si réponse complète (RC)	Si réponse incomplète (RI)
Faible risque (FR)	**0,5–2**	**0,5–2**	**TSH < 0,1**
Risque intermédiaire (RI)	**0,1–0,5**	**0,5–2**	
Haut risque (HR)	**< 0,1**	**0,1–0,5**	

- **Avant IRA** (Tg post-opératoire) : TT **< 2** ; lobo-isthmectomie (LI) **≤ 5** ; si supérieure ⇒ chirurgie + ^{131}I.

VIII. Faux négatifs

- Nécrose – forme kystique.
- Variante dédifférenciée.
- Effet de volume partiel.

IX. Métastases (traitements associés)

- Traitement justifié si métastase iodofixante.
- Biphosphonates.
- TSHrh si M1 cérébrale.

X. Contre-indications du sevrage hormonal

- Cardiopathie / cardiovasculaire.
- Pathologie psychiatrique.

- AEG.
- M1 osseuses algiques.

XI. Faux positifs (schéma corporel des notes)

Côté gauche du schéma	Côté droit du schéma
Œsophage	Plexus choroïdes
Piégeage de l'iode	Muqueuse buccale
Dérivation	Thymus
Côlon (activité colique)	Glande mammaire
Menstruations	Estomac
Utérus	Urine (vessie)

Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

1. Qu'est-ce que le phénomène de flip-flop ?	Relation en miroir : ↓ NIS (perte de captation de l'iode) et ↑ GLUT (fixation du FDG) avec la dédifférenciation.
2. Quelle est la sensibilité de la TEP-FDG pour une Tg entre 10 et 100 ng, et > 100 ng ?	60 % ; 100 %.
3. Citez les 6 indications de la TEP-FDG dans le CDT.	Réfractaire, M1, incidentalome, bilan initial forme agressive, localement avancé, Tg/AcTg ↑ avec balayage négatif.
4. Récidive et mortalité en cas de réponse incomplète morphologique ?	Récidive 20 %, mortalité 11 %.
5. Proportion de cancers dans les nodules thyroïdiens de l'enfant ?	22 à 26 % (vs 5 % chez l'adulte).
6. Cibles initiales de TSH selon l'ATA 2015 ?	FR 0,5–2 ; RI 0,1–0,5 ; HR < 0,1.
7. Contre-indications du sevrage ?	Cardiopathie, psychiatrie, AEG, M1 osseuses algiques.
8. Citez des causes de faux négatifs.	Nécrose/kyste, variante dédifférenciée, effet de volume partiel.